മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 9: ബുദ്ധമതവും AI-യിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും (Buddhism & Epistemology in AI)

Module 3 · Chapter 9: Buddhist Epistemology · Dignaga, Dharmakirti, Pramana & Anatta · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: Module 3 addresses Epistemology—the discipline of philosophy investigating the nature, origin, justification, and scope of knowledge. In this chapter, we evaluate Buddhist epistemology, pioneered by Dignaga and Dharmakirti. We analyze the criteria for valid cognition (Pramā), the two accepted sources of knowledge (Pratyaksha & Anumana), the Apoha theory of conceptual exclusion, and the doctrine of Anatta (No-Self) in dialogue with artificial intelligence.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കുക; സാധുവായ അറിവും (പ്രമ) അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും (പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം) തിരിച്ചറിയുക; ദിഗ്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി എന്നിവരുടെ സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക; ബുദ്ധമതത്തിലെ 'അനാത്മ' (Anatta), 'പ്രതീത്യസമുത്പാദം' സിദ്ധാന്തങ്ങൾ AI-യുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.

2. ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും പ്രമാണ വിചാരവും (Buddhist Epistemology & Pramana)

EN **Pramā & The Two Pramanas:** In Indian philosophy, authentic, valid cognition is designated as **Pramā**, while the legitimate means of acquiring it are called **Pramāṇa**. Master logicians Dignaga (c. 480–540 CE) and Dharmakirti (c. 6th–7th century CE) established the Buddhist Pramanavada school, radically restricting valid sources of knowledge to strictly two:

- **Pratyakṣa (Direct Perception):** Non-conceptual, pure sensory awareness devoid of linguistic labels (Kalpanāpoḍha) that grasps momentary unique particulars (Svalakṣaṇa).
- **Anumāna (Logical Inference):** Conceptual cognition operating through invariable concomitance (Vyāpti) to infer universal characteristics (Sāmānyalakṣaṇa).

ML **പ്രമയും രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളും:** ഭാരതീയ ദർശനത്തിൽ സാധുവായ യഥാർത്ഥ അറിവിനെ **'പ്രമ' (Prama)** എന്നും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉപാധികളെ **'പ്രമാണം' (Pramana)** എന്നും വിളിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത ബുദ്ധ തത്ത്വചിന്തകരായ ദിഗ്നാഗനും ധർമ്മകീർത്തിയും ചേർന്ന് ബുദ്ധമതത്തിൽ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ മാത്രമാണ് അംഗീകരിച്ചത്:

- **പ്രത്യക്ഷം (Pratyaksha):** യാതൊരുവിധ മുൻവിധികളോ സങ്കല്പങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധമായി വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കുന്നത് (കല്പനാപോഢം).
- **അനുമാനം (Anumana):** നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിലൂടെ (വ്യാപ്തി) യുക്തിപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയുന്നത്.

ബുദ്ധമത അറിവിന്റെ ഘടന (STRUCTURE OF BUDDHIST COGNITION)

1. പ്രത്യക്ഷം (Pratyaksha)
ഇന്ദ്രിയാനുഭവം (Direct Perception)

\+

2. അനുമാനം (Anumana)
യുക്തിപരമായ നിഗമനം (Inference)

➔

സാധുവായ അറിവ് (Prama)
Valid Non-delusive Cognition

3. അപോഹ സിദ്ധാന്തവും അനാത്മ വാദവും (Apoha Theory & Anatta in AI)

അപോഹ സിദ്ധാന്തം (Apoha Theory of Concepts)

EN: Dignaga argued that concepts do not refer to eternal metaphysical universals; rather, words define things purely through negative differentiation ('cow' means 'not non-cow'). This directly mirrors binary contrastive machine learning classification.

ML: ഒരു വസ്തുവിനെ നിർവ്വചിക്കുന്നത് അത് എന്തല്ല എന്ന് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് (ഉദാ: പശു എന്നാൽ പശുവല്ലാത്തവയല്ല). ആധുനിക മെഷീൻ ലേണിംഗ് തരംതിരിവുകൾക്ക് തുല്യമാണിത്.

അനാത്മ വാദവും AI വ്യക്തിത്വവും (Anatta / No-Self)

EN: Buddhism rejects an eternal, unchanging soul (Atman); selfhood is merely a dynamic stream of five aggregates (Skandhas). Similarly, an AI system possesses no fixed essence, only a streaming computational network of weights.

ML: സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്നും പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളുടെ ഒഴുക്കാണ് മനുഷ്യനെന്നും ബുദ്ധമതം പറയുന്നു; അതുപോലെ

തന്നെ AI യന്ത്രങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായ ആത്മാവില്ല, അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഒഴുക്കാണുള്ളത്.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. What does Buddhist epistemology entail? / ബുദ്ധമതത്തിലെ വിജ്ഞാനശാസ്ത്രം എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്?

EN **English Answer:** Buddhist epistemology entails the critical investigation into the nature, validity, limits, and acquisition of human knowledge. It accepts only two Pramanas: Pratyaksha (pure sensory perception devoid of mental construction) and Anumana (logical inference). It emphasizes empirical pragmatism: knowledge is valid if it leads to successful goal-directed action (Arthakriyasamvada).

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** അറിവിന്റെ സ്വഭാവം, സാധുത, പരിധികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ തത്ത്വചിന്താ പഠനമാണിത്. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം എന്നീ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധമതം, ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഫലം ചെയ്യുന്ന അറിവാണ് (അർത്ഥക്രിയാകാരിത്വം) യഥാർത്ഥ അറിവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Q2. How does the Buddhist doctrine of Anatta relate to the philosophy of Artificial Intelligence? / ബുദ്ധമതത്തിലെ 'അനാത്മ' സിദ്ധാന്തം AI തത്ത്വചിന്തയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

EN **English Answer:** Under Anatta, Buddhism dissolves the illusion of an immaterial, permanent soul (Atman), arguing that consciousness arises dependently (Pratityasamutpada) from the dynamic interaction of physical and mental aggregates. In AI, this supports physicalist and functionalist views: intelligent agency does not require an immaterial soul, but emerges naturally from complex computational networks.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന് ശാശ്വതമായ ആത്മാവില്ലെന്നും പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങളുടെയും കൂടിച്ചേരലിലൂടെയാണ് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുമാണ് അനാത്മ വാദം. ഇത് AI-യെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു: ബുദ്ധിയുണ്ടാകാൻ ദൈവീകമായ ആത്മാവ് വേണ്ടതില്ല, സങ്കീർണ്ണമായ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നിന്നും ബുദ്ധി സ്വാഭാവികമായി ജനിക്കാം.

5. അധ്യായം 9 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 9: ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്രം – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 9

1 Pramana Definition / പ്രമാണ നിർവ്വചനം

Pramana designates a legitimate source of valid cognition (Prama), establishing the criterion for distinguishing truth from epistemic error.

> യഥാർത്ഥ അറിവിലേക്ക് (പ്രമ) നയിക്കുന്ന സാധുവായ മാർഗ്ഗത്തെ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

2 Dignaga (c. 480–540 CE) / ദിഗ്നാഗൻ

The father of Buddhist logic who authored the 'Pramana Samuccaya', revolutionizing epistemology by rejecting testimony and analogy.

> 'പ്രമാണ സമുച്ചയം' രചിച്ച ബുദ്ധ തത്ത്വചിന്തയിലെ യുക്തിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്.

3 Dharmakirti (c. 6th–7th Century CE) / ധർമ്മകീർത്തി

Authored 'Pramanavarttika', refining Buddhist logic and formulating the pragmatic efficacy test of knowledge (Arthakriyakaritva).

> 'പ്രമാണവാർത്തികം' രചിച്ച വിഖ്യാത ബുദ്ധ ദാർശനികൻ; അറിവിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലപ്രാപ്തിയെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.

4 Two Pramanas Only / രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രം

Unlike Orthodox Hindu schools, Buddhism accepts strictly two Pramanas: Pratyaksha (Perception) and Anumana (Inference).

> വേദങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം എന്നിവയെ മാത്രം ബുദ്ധമതം അംഗീകരിക്കുന്നു.

5 Pratyaksha (Direct Perception) / പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം

Defined by Dignaga as 'Kalpanapodha'—cognition entirely free from mental conceptual construction, language, and imagination.

> മനസ്സിന്റെ ഭാവനകളോ വാക്കുകളോ ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവ്.

6 Svalaksana (Unique Particular) / സ്വലക്ഷണം

The real, momentary, indivisible object perceived directly by senses, possessing unique individual causal efficiency.

> ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷണികവും യഥാർത്ഥവുമായ ഒറ്റപ്പെട്ട വസ്തു.

7 Anumana (Inference) / അനുമാന പ്രമാണം

Conceptual cognition that grasps universal characteristics (Samanyalaksana) based on invariable causal relations (Vyapti).

> നേരിട്ട് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ കാര്യകാരണ യുക്തിയിലൂടെ അനുമാനിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി.

8 Samanyalaksana (Universal Concept) / സാമാന്യലക്ഷണം

Universal concepts are mental constructs (Vikalpa) created by the mind for linguistic communication, not physically real entities.

> മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പൊതു സങ്കല്പങ്ങളാണിവ; യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ അവ നിലനിൽക്കുന്നില്ല.

9 Apoha Theory (Conceptual Exclusion) / അപോഹ സിദ്ധാന്തം

Dignaga's doctrine of conceptual negation: words convey meaning by excluding opposites ('A' means 'not non-A').

> ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിപരീതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തം.

10 AI Contrastive Learning Parallel / കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് സാമ്യം

Modern AI embeddings (e.g. CLIP, metric learning) separate positive examples from negative distractors, mirroring Apoha logic.

> ആധുനിക AI മോഡലുകൾ ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപോഹ സിദ്ധാന്തത്തിന് സമാനമാണ്.

11 Arthakriyasamvada (Pragmatic Efficacy) / അർത്ഥക്രിയാകാരിത്വം

Dharmakirti's benchmark: cognition is valid if and only if it leads to successful practical action (water quenches thirst).

> ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രായോഗിക അറിവാണ് സത്യം എന്ന് ബുദ്ധമതം പറയുന്നു.

12 Anatta (Doctrine of No-Self) / അനാത്മ വാദം

The core Buddhist teaching that there is no permanent, unchanging metaphysical soul (Atman) behind conscious experience.

> മനുഷ്യനിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു ആത്മാവോ സത്തയോ ഇല്ലെന്ന ബുദ്ധമത തത്ത്വം.

13 The Five Skandhas (Aggregates) / പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങൾ

Personality consists of five constantly changing aggregates: Form (Rupa), Feeling (Vedana), Perception (Samjna), Formations (Samskara), and Consciousness (Vijnana).

> രൂപം, വേദന, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ചലനാത്മകമായ കൂടിച്ചേരലാണ് വ്യക്തിത്വം.

14 Dynamic Stream (Citta-Santana) / ചിത്തസന്താനം

Mind is a river of momentary cognitive events rather than a static Cartesian thinking thing.

> മനസ്സ് ഒരു നിശ്ചല വസ്തുവല്ല, നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന ചിന്തകളുടെ പ്രവാഹമാണ്.

15 Pratityasamutpada (Dependent Origination) / പ്രതീത്യസമുത്പാദം

All phenomena arise dependently based on causes and conditions; nothing exists independently.

> കാരണങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പരസ്പര ആശ്രയത്വത്തിലൂടെയാണ് സർവ്വവും ഉണ്ടാകുന്നത്.

16 Support for Computationalism / കമ്പ്യൂട്ടേഷണലിസത്തിന് പിന്തുണ

Because Buddhism denies an immaterial soul, it harmonizes with cognitive science: intelligence is functional organization, not spirit.

> ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഭൗതികവാദത്തോട് ബുദ്ധമതം ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു.

17 AI Moral Status in Buddhism / ബുദ്ധമതത്തിലെ ധാർമ്മികത

If an AI develops sentience capable of experiencing suffering (Dukkha), Buddhist compassion (Karuna) demands ethical consideration.

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വേദനയോ ദുഃഖമോ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ബുദ്ധമത കാരുണ്യം അവയ്ക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

18 Epistemic Instrumentalism / ഇൻസ്ട്രുമെന്റലിസം

Valid knowledge is an instrument for dispelling illusion (Avidya), just as AI is an instrument for optimizing human decision-making.

> അജ്ഞതയെ നീക്കാനുള്ള ഉപകരണമായാണ് അറിവിനെ ബുദ്ധമതം കാണുന്നത്.

19 Illusion of the Ego / ഈഗോ എന്ന മിഥ്യ

Just as human ego is a cognitive fabrication, AI systems that construct self-models (e.g. meta-learning) exhibit functional selfhood.

> മനുഷ്യന്റെ ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഒരു മിഥ്യയായതുപോലെ AI-ക്കും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന മോഡലുകൾ സാധ്യമാണ്.

20 Relevance to Machine Learning / ആധുനിക പ്രസക്തി

Buddhist logic offers AI researchers a sophisticated non-essentialist epistemological framework centered on causal interdependence and contrastive categorization.

> കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള പഠനത്തിലും ബുദ്ധ തത്ത്വചിന്ത AI-ക്ക് മികച്ച മാതൃക നൽകുന്നു.

6. അധ്യായം 9 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 9 MCQs)

1. How many valid Pramanas (sources of knowledge) are accepted in Buddhist logic? / ബുദ്ധ തത്ത്വചിന്തയിൽ എത്ര പ്രമാണങ്ങളാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്?

A) One / ഒന്ന്
B) Two (Pratyaksha & Anumana) / രണ്ട് (പ്രത്യക്ഷവും അനുമാനവും)
C) Four / നാല്
D) Six / ആറ്

Answer: B) Two (Pratyaksha & Anumana) / രണ്ട് (പ്രത്യക്ഷവും അനുമാനവും)

EN: Dignaga and Dharmakirti strictly restricted valid epistemology to Direct Perception and Inference.
ML: പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം എന്നീ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമേ ബുദ്ധമതം അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ.

2. What does the Buddhist Apoha theory claim regarding conceptual definitions? / അപോഹ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

A) Words are holy divine revelations / വാക്കുകൾ ദൈവിക വെളിപാടുകളാണ്
B) Words define entities by negative exclusion of what they are not / ഒരു വസ്തു എന്തല്ല എന്ന് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ അർത്ഥം നൽകുന്നത്
C) Words have direct physical weight / വാക്കുകൾക്ക് ഭാരമുണ്ട്
D) Words are eternal atoms / വാക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാത്ത ആറ്റങ്ങളാണ്

Answer: B) Words define entities by negative exclusion / എന്തല്ല എന്ന് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥം നൽകുന്നു

EN: Apoha states concepts are formed through differential negation rather than grasping eternal metaphysical essences.
ML: വിപരീതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണിത്.

3. Which Buddhist doctrine denying an unchanging, permanent self (Atman) supports computational functionalism? / മാറ്റമില്ലാത്ത ശാശ്വത ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ബുദ്ധമത സിദ്ധാന്തം ഏത്?

A) Karma / കർമ്മം
B) Anatta (No-Self) / അനാത്മ വാദം
C) Moksha / മോക്ഷം
D) Ahimsa / അഹിംസ

Answer: B) Anatta (No-Self) / അനാത്മ വാദം

EN: Anatta denies an eternal soul, asserting that consciousness arises from dynamic aggregates, aligning with AI functionalism.
ML: ആത്മാവില്ലെന്നും ഘടകങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലാണ് ബോധമെന്നും പറയുന്ന അനാത്മ വാദമാണിത്.